3 確率の乗法定理

条件付き確率の定義を変形しただけだが，非常に有用である．

定理 3.1: 確率の乗法定理

$P(A) \neq 0$ かつ $P(B) \neq 0$ の時，

$$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A) = P(B)P(A \mid B)$$

【例 5】 10 本のくじの中に 4 本の当たりがある．このくじを 2 人が順に一本ずつ引く．次のようにくじを引く時，1 人目の当たる確率，および 2 人目の当たる確率を求めよ．

(1) 1 人目が引いたくじを戻す場合（**復元抽出**）

H_i を i 人目が当たる事象とする．この状況では，$P(H_1) = P(H_2) = \dfrac{2}{5}$．

(2) 1 人目が引いたくじを戻さない場合（**非復元抽出**）

1 人目が当たる確率は同じく $P(H_1) = \dfrac{2}{5}$．2 人目が当たる確率を求めよう．確率の基本性質から，

$$P(H_2) = P(H_2 \cap H_1) + P(H_2 \cap \overline{H}_1)$$

確率の乗法定理から，

$$P(H_2 \cap H_1) = P(H_1) \cdot P(H_2 \mid H_1) = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{9} = \frac{2}{15}.$$

$$P(H_2 \cap \overline{H}_1) = P(\overline{H}_1) \cdot P(H_2 \mid \overline{H}_1) = \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{9} = \frac{4}{15}.$$

よって，$P(H_2) = \dfrac{2}{15} + \dfrac{4}{15} = \dfrac{6}{15} = \dfrac{2}{5}$．（よく考えれば当たり前である）

【演習 5】 ある地域では，雨が降る日が全体の 0.4 を占める．晴れとは，雨でないことをいうこととする．

(1) 学生 a の遅刻する確率は，雨の時 0.2，晴れの時 0.05 である．無作為に 1 日を選ぶ時，学生 a が遅刻する確率を求めよ．

(2) 天気予報は，雨の時も晴れの時も 0.8 の確率で正しく予報するとする．無作為に 1 日を選ぶ時，天気予報が雨と予報する確率を求めよ．[*1]

(予告) 雨の予報の時，学生 a の遅刻する確率はどうなるだろうか．そもそも確率が定まるだろうか．

[*1] 「天気予報は 0.8 の確率で正しい予報をする」では天気予報が雨と予報する確率は定まらない．